

Capabilité d'un moyen de contrôle

Capabilité d'un procédé de mesure.

- Répétabilité : aptitude à donner le même résultat après x essais= EV (équipement variation).
Chaque opérateur effectue 2 ou 3 fois la même mesure.
- Reproductibilité : aptitude à donner la même mesure quel que soit l'opérateur= AV (variation évaluateur).
Deux ou trois opérateurs effectuent la même mesure.

Méthodologie :

1. étalonner l'instrument.
2. relever les valeurs de 10 pièces choisies, correspondant à une période de durée maximale où le procédé est stable.
2-3 relevés de la même caractéristique par opérateur.
2 ou 3 opérateurs pour la reproductibilité.
3. calcul des indices EV AV R&R et de Cmc R&R/ IT et R&R/TV
4. conclure quand à la valeur des indices et à la capabilité du moyen de mesure.

Les calculs suivants sont effectués pour une probabilité de 99,73% norme QS9000.

$$EV = 6 \sigma_{EV}$$

$$AV = 6 \sigma_{AV}$$

$$R\&R = 6 \sigma_{R\&R}$$

$$TV = 6 \sigma_{TV}$$

Détermination de $\sigma_{R\&R}$ méthode Charbonneau rapide et critère de capabilité:

avec :

- moyenne des mesures $\bar{X}$ effectuées par un opérateur.
- variabilité des essais $\bar{X}diff = \text{Max } \bar{X} - \text{Min } \bar{X}$
- R étendue des mesures effectuées sur une pièce par un opérateur.
- étendues moyennes des essais $\bar{R}$ pour un opérateur.
- $\bar{\bar{R}}$ moyenne des $\bar{R}$.

nbre mesures /pièce/opérateur	2	3
d2=	1,128	1,693
nombre d'opérateurs	2	3
d2*=	1,414	1,912

$$\text{Répétabilité} = \sigma_{EV} = \frac{\bar{R}}{d2}$$

$$\text{Reproductibilité} = \sigma_{AV} = \frac{\bar{X}diff}{d2*}$$

- Capabilité $\sigma_{R\&R} = \sqrt{\sigma_{EV}^2 + \sigma_{AV}^2}$
- Avec IT de la pièce mesurée, calcul de $R \& R$ puis de $Cmc = \frac{IT}{R \& R}$

L'instrument est dit capable si $Cmc > 5$.

Détermination de $\sigma_{R\&R}$ méthode Etendue et moyenne et critère de capabilité:

n nombre de pièces mesurées.

r nombre de mesures effectuées sur une pièce par un opérateur.

seule la **reproductibilité** change :

$$\sigma_{AV} = \sqrt{\left(\frac{\overline{Xdiff}}{d2^*}\right)^2 - \frac{\sigma_{EV}^2}{nr}}$$

σ_{PV} = dispersion des pièces = étendue de moyennes des pièces / $d2^*$

$$\sigma_{TV} = \sqrt{\sigma_{R\&R}^2 + \sigma_{PV}^2} = \text{dispersion totale.}$$

On calcule les indices relatifs à l'IT $\frac{R \& R}{IT}$ et à la variation totale qui intègre la dispersion des

pièces $\frac{R \& R}{TV}$.

Lorsque pour chacun de ces critères on a :

0 < indice < 0,1 **appareil capable** et bien adapté.

0,1 < indice < 0,3 **appareil acceptable** à surveiller variations non négligeables.

0,3 < indice **appareil de mesure non utilisable**.